FINANCE REPORT No.07

# 파생상품 기초
# 선물·옵션·스왑

가격결정 원리부터 헤지 전략까지
KOSPI200 선물옵션 실무 예시 포함

발행일 2026-10-12
교육·참고용 자료 | 투자 권유 아님

# 요약 (Executive Summary)


■ 파생상품은 **기초자산의 가격 위험을 분리해 이전하는 계약**이며, 선물·옵션·스왑은 각각 의무형 선도계약, 권리형 계약, 현금흐름 교환 계약으로 구분된다.

■ 선물 이론가격은 **보유비용 모형(F = S × [1 + (r  d) × t])**으로 결정되며, 실제 가격과의 괴리인 베이시스는 만기에 0으로 수렴한다.

■ 옵션 가격은 **블랙-숄즈 모형**으로 개념적으로 설명되며, 델타·감마·세타·베가·로 등 **그릭스**로 민감도를 분해해 관리한다.

■ 커버드콜은 상승 이익을 포기하고 프리미엄을 얻는 전략, 프로텍티브풋은 보험료를 내고 하방을 제한하는 전략으로, **목적에 따라 비용과 보호 수준을 선택**해야 한다.

■ 금리스왑은 **고정금리와 변동금리의 교환**으로 차입 구조를 바꾸는 도구이며, 명목원금은 교환되지 않고 금리 차액만 정산된다.

■ 본 보고서의 수치는 개념 설명용 **예시 데이터 및 가상 시나리오**이며, 특정 상품의 매매 권유가 아니다. 파생상품은 원금을 초과하는 손실이 발생할 수 있다.


# 목차


1. 파생상품의 개념과 시장 구조
2. 선물 가격결정과 베이시스
3. 옵션의 손익구조와 풋-콜 패리티
4. 블랙-숄즈 모형과 그릭스
5. 옵션을 활용한 헤지 전략
6. 금리스왑의 구조와 활용
7. KOSPI200 선물옵션 실무와 리스크 관리

# 1. 파생상품의 개념과 시장 구조

파생상품(derivatives)은 주가지수, 개별 주식, 금리, 환율, 원자재 등 **기초자산의 가치 변동에 따라 가치가 결정되는 계약**이다. 파생상품 자체는 새로운 부를 창출하지 않으며, 한쪽의 이익은 다른 쪽의 손실과 정확히 상쇄되는 제로섬 구조를 가진다. 그럼에도 파생상품 시장이 중요한 이유는 위험을 원하지 않는 주체로부터 위험을 감수하려는 주체에게 **위험을 효율적으로 이전**하기 때문이다. 수출기업은 환율 하락 위험을, 연기금은 주가 급락 위험을, 변동금리 차입자는 금리 상승 위험을 파생상품으로 줄일 수 있다.

파생상품의 경제적 기능은 크게 세 가지로 정리된다. 첫째는 **헤지(hedge)**로, 보유 자산이나 미래 현금흐름의 가격 위험을 상쇄하는 것이다. 둘째는 **가격 발견**으로, 선물시장은 현물시장보다 거래비용이 낮고 레버리지가 높아 새로운 정보가 먼저 반영되는 경향이 있다. 셋째는 **차익거래와 투기**로, 이론가격과 시장가격의 괴리를 이용하거나 방향성에 베팅하는 거래가 시장의 유동성을 공급한다. 문제는 같은 상품이 헤지에도, 고위험 투기에도 쓰일 수 있다는 점이며, 결국 거래 목적과 포지션 규모가 위험의 크기를 결정한다.

거래 방식에 따라 파생상품은 **장내(거래소)와 장외(OTC)**로 나뉜다. 장내 상품은 계약 조건이 표준화되어 있고, 청산소가 거래 상대방이 되어 결제를 보증하며, 매일 손익을 정산하는 **일일정산(mark-to-market)**과 증거금 제도로 신용위험을 통제한다. 반면 장외 상품은 금리스왑이나 통화선도처럼 당사자 간 맞춤형 계약이 가능하지만, 상대방의 부도 위험이 존재한다. 글로벌 금융위기 이후 주요국은 표준화된 장외파생상품도 중앙청산소를 거치도록 규제를 강화했으며, 담보 교환 의무도 확대되었다.

파생상품을 이해하는 가장 중요한 개념은 **레버리지와 명목가치**다. 선물은 계약 금액의 일부만 증거금으로 납부하고 전체 명목가치에 대한 손익을 부담하므로, 기초자산이 몇 퍼센트만 움직여도 투입 자금 대비 손익률은 수십 퍼센트에 이를 수 있다. 옵션 역시 적은 프리미엄으로 큰 기초자산 노출을 갖는다. 따라서 파생상품 포지션의 위험은 투입한 증거금이나 프리미엄이 아니라 **명목가치와 민감도 기준**으로 측정해야 한다. 이 원칙을 지키지 않으면 헤지 목적으로 시작한 거래가 어느새 원래 자산보다 큰 투기적 포지션으로 변질될 수 있다.

| 구분 | 선물(Futures) | 옵션(Options) | 스왑(Swaps) |
|---|---|---|---|
| 계약 성격 | 미래 시점 매매 의무 | 매매할 권리(매수자) | 현금흐름 교환 의무 |
| 초기 비용 | 증거금(비용 아님) | 프리미엄 지급 | 통상 없음(담보 별도) |
| 손익 구조 | 선형(대칭) | 비선형(비대칭) | 금리·환율 차액에 선형 |
| 주요 시장 | 장내 거래소 | 장내·장외 | 주로 장외 |
| 대표 용도 | 지수·금리 헤지, 차익거래 | 하방 보호, 수익 증대 | 차입 금리 구조 전환 |
| 최대 손실 | 이론상 무제한 | 매수자: 프리미엄 한정 | 금리 변동폭에 비례 |

표 1. 선물·옵션·스왑의 구조 비교

# 2. 선물 가격결정과 베이시스

선물 가격은 '미래 가격에 대한 예측치'가 아니라 **현물을 지금 사서 만기까지 보유하는 비용**으로 결정된다. 투자자가 주가지수를 현물로 사서 3개월 보유하려면 매입 자금의 이자비용이 들고, 대신 보유 기간 중 배당을 받는다. 선물을 매수하면 자금을 지금 쓰지 않아도 되므로 이자만큼 유리하지만 배당은 받지 못한다. 두 방법이 동일한 결과를 낳아야 차익거래가 생기지 않으므로, 선물 이론가격은 현물가격에 이자비용을 더하고 배당수익을 차감한 값이 된다. 이를 **보유비용(cost of carry) 모형**이라 한다.

$$F = S \times [1 + (r \quad d) \times t / 365] \text{ (연속복리: } F = S \times e^{((r \quad q)\cdot T)})$$

F: 선물 이론가격, S: 현물지수, r: 무위험 이자율, d·q: 배당수익률, t: 잔존일수, T: 잔존기간(년)

**계산 예시**로 KOSPI200 현물지수가 400.00, 무위험 이자율 3.5%, 연 배당수익률 1.5%, 만기까지 90일이 남은 상황을 가정한다. 순보유비용은 3.5%  1.5% = 2.0%이고, 90일 기간 비율은 90 ÷ 365 = 0.2466이다. 따라서 이론가격은 400 × (1 + 0.02 × 0.2466) = 400 × 1.004932 = **401.97**이 된다. 만약 시장 선물가격이 403.50이라면 선물이 이론가 대비 고평가된 상태이므로, 선물 매도와 현물 바스켓 매수를 결합한 매수차익거래 유인이 생긴다. 다만 실제로는 거래비용, 세금, 현물 바스켓 구성 오차, 배당 추정 오차를 고려해야 하므로 이론가 주변에 **차익거래 불가능 구간**이 존재한다.

**베이시스(basis)**는 선물가격에서 현물가격을 뺀 값이며, 이론 베이시스와 시장 베이시스로 구분한다. 금리가 배당수익률보다 높으면 선물이 현물보다 비싼 콘탱고 상태가 일반적이고, 배당이 집중되는 시기나 시장 심리가 급격히 비관적일 때는 선물이 현물보다 싼 백워데이션이 나타나기도 한다. 핵심은 만기일에 선물가격이 최종 현물가격으로 결정되므로 **베이시스는 반드시 0으로 수렴**한다는 점이다. 헤지 거래자는 가격 위험을 제거하는 대신 베이시스 변동 위험을 떠안게 되며, 이를 베이시스 리스크라고 한다.

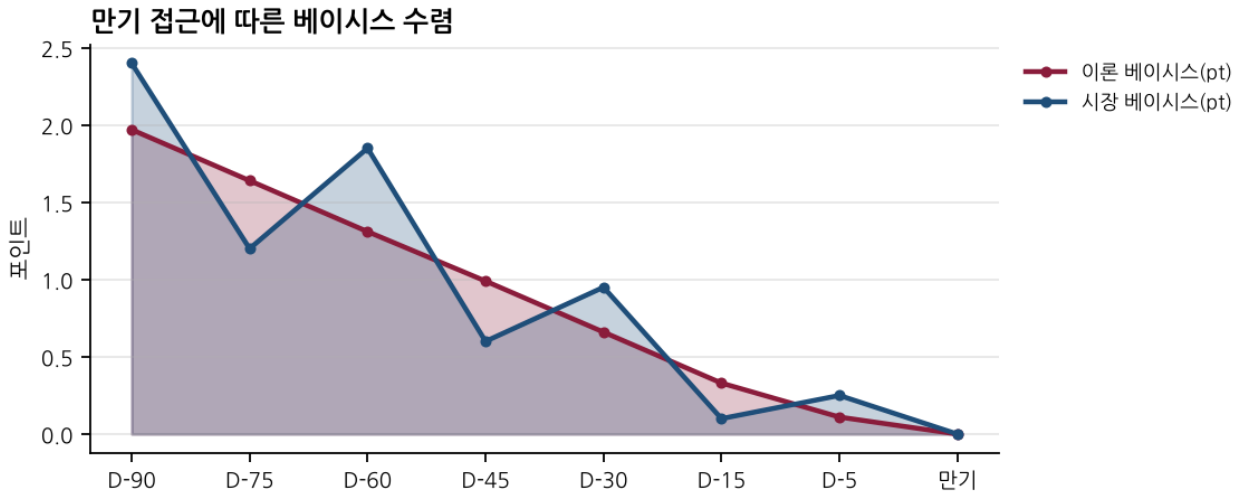



그림 1. KOSPI200 선물 베이시스 수렴 경로 (가상 시나리오, 현물 400 가정)

선물을 이용한 **주식 포트폴리오 헤지 수량**은 포트폴리오 가치와 베타를 이용해 산출한다. 필요 계약 수는 (포트폴리오 가치 × 베타) ÷ (선물가격 × 거래승수)이다. 예를 들어 평가액 10억 원, 베타 1.2인 포트폴리오를 위 예시의 선물가격 401.97로 헤지한다면 선물 1계약의 명목가치는 401.97 × 25만 원 = 약 1억 49만 원이다. 필요 계약 수는 (10억 × 1.2) ÷ 1억 49만 = 11.94로, **약 12계약을 매도**하면 시장 하락에 따른 포트폴리오 손실의 대부분을 상쇄할 수 있다. 베타는 과거 데이터로 추정한 값이므로 헤지 효과는 완전하지 않다.

선물 헤지는 목적에 따라 **매도 헤지와 매수 헤지**로 구분된다. 주식을 보유한 운용사가 일시적인 하락 위험을 줄이려면 선물을 매도하고, 3개월 뒤 대규모 자금이 들어올 예정인 연기금이 지금의 지수 수준을 확정하고 싶다면 선물을 매수한다. 헤지 기간이 선물 만기보다 길면 만기 직전에 근월물을 청산하고 원월물로 옮기는 **롤오버**가 필요하며, 이때 두 월물 간 가격 차이인 스프레드가 비용 또는 이익으로 작용한다. 롤오버 시점을 만기일 당일로 미루면 만기 효과로 가격 변동이 커질 수 있으므로 며칠 앞서 분할 실행하는 것이 일반적이다.

# 3. 옵션의 손익구조와 풋-콜 패리티

옵션은 정해진 가격(행사가격)으로 기초자산을 사거나 팔 수 있는 **권리**다. 살 수 있는 권리를 **콜옵션**, 팔 수 있는 권리를 **풋옵션**이라 한다. 매수자는 권리의 대가로 프리미엄을 지급하고, 매도자는 프리미엄을 받는 대신 매수자가 권리를 행사하면 이에 응할 의무를 진다. 이 비대칭성 때문에 옵션 매수자의 최대 손실은 프리미엄으로 한정되지만, 옵션 매도자의 손실은 콜 매도의 경우 이론상 무제한, 풋 매도의 경우 행사가격에서 프리미엄을 뺀 금액까지 커질 수 있다. 옵션 매도는 '작은 수익을 자주, 큰 손실을 가끔' 만드는 구조임을 이해해야 한다.

만기 손익은 단순한 식으로 정리된다. 콜옵션 매수자의 만기 손익은 max(S − K, 0) − 프리미엄, 풋옵션 매수자의 만기 손익은 max(K − S, 0) − 프리미엄이다. 행사가격 100, 콜 프리미엄 9.4, 풋 프리미엄 6.5인 경우, 콜 매수의 **손익분기점은 109.4**로 기초자산이 그 이상 올라야 이익이 나고, 풋 매수의 **손익분기점은 93.5**로 그 이하로 내려가야 이익이 난다. 현재가 대비 행사가격의 위치에 따라 내가격(ITM), 등가격(ATM), 외가격(OTM)으로 구분하며, 외가격 옵션은 프리미엄이 싸지만 만기에 가치가 0이 될 확률이 높다.

옵션 프리미엄은 **내재가치와 시간가치**의 합으로 분해된다. 내재가치는 지금 즉시 행사했을 때 얻는 가치로, 콜은 max(S − K, 0), 풋은 max(K − S, 0)이다. 시간가치는 프리미엄에서 내재가치를 뺀 나머지로, 만기까지 기초자산이 유리한 방향으로 움직일 가능성에 대한 대가다. 예를 들어 기초자산이 105일 때 행사가 100 콜의 가격이 9.0이라면 내재가치는 5.0, 시간가치는 4.0이다. 시간가치는 만기에 가까워질수록 줄어들어 만기일에는 0이 되며, 특히 마지막 몇 주 동안 소멸 속도가 빨라진다. 등가격 옵션은 내재가치가 0이므로 프리미엄 전체가 시간가치다.

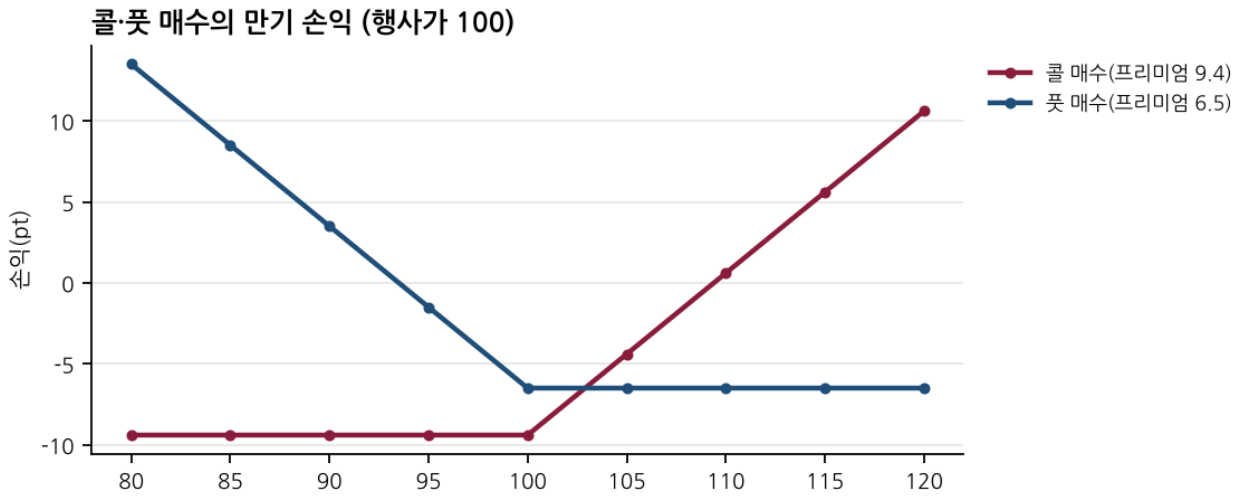



그림 2. 만기 시점 기초자산 가격별 옵션 매수 손익 (예시 데이터)

같은 행사가격과 만기를 가진 유럽형 콜과 풋 사이에는 차익거래로 강제되는 관계가 존재하는데, 이를 **풋-콜 패리티**라 한다. 콜 1개 매수와 행사가격의 현재가치만큼 무위험 채권을 보유한 포지션은, 기초자산 1단위와 풋 1개를 보유한 포지션과 만기 손익이 완전히 같다. 따라서 두 포지션의 현재 가격도 같아야 한다. 이 관계를 이용하면 콜 가격으로 풋 가격을 역산하거나, 시장에서 콜과 풋 중 어느 쪽이 상대적으로 고평가되어 있는지 점검할 수 있다. 실무에서는 합성 선물(콜 매수 + 풋 매도)의 가격을 실제 선물과 비교하는 데에도 활용한다.

$$C + K \times e^{-r \cdot T} = P + S$$

C: 콜 가격, P: 풋 가격, K: 행사가격, S: 기초자산 가격, r: 무위험 이자율, T: 잔존기간(년). 배당이 있으면 S 대신 $S \times e^{-q \cdot T}$ 사용

# 4. 블랙-숄즈 모형과 그릭스

**블랙-숄즈 모형**은 기초자산 가격이 로그정규분포를 따르고, 변동성과 이자율이 일정하며, 거래비용 없이 연속적으로 헤지할 수 있다는 가정 아래 유럽형 옵션의 이론가격을 도출한다. 핵심 아이디어는 옵션과 기초자산을 적절한 비율로 결합하면 순간적으로 무위험 포트폴리오를 만들 수 있고, 그 포트폴리오는 무위험 이자율만큼만 수익을 내야 한다는 것이다. 이 논리로 투자자의 위험 선호나 기대수익률과 무관하게 옵션 가격이 결정된다. 모형의 입력값 중 시장에서 직접 관측되지 않는 것은 **변동성** 하나뿐이며, 그래서 옵션 거래는 본질적으로 변동성 거래라고 할 수 있다.

$$C = S \cdot N(d_1) \quad K \cdot e^{-r \cdot T} \cdot N(d_2),\ d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T}{\sigma\sqrt{T}},\ d_2 = d_1 \quad \sigma\sqrt{T}$$

N(·): 표준정규 누적분포함수, σ: 연 변동성. 풋 가격은 풋-콜 패리티로 산출

**단계별 계산 예시**: S = 100, K = 100, r = 3%, σ = 20%, T = 1년이라 하자. ① $d_1 = [\ln(1) + (0.03 + 0.02) \times 1] \div 0.2 = 0.25$, ② $d_2 = 0.25 \quad 0.2 = 0.05$, ③ $N(0.25) \approx 0.5987$, $N(0.05) \approx 0.5199$, ④ K의 현재가치 $= 100 \times e^{-0.03} \approx 97.04$, ⑤ 콜 가격 $= 100 \times 0.5987 \quad 97.04 \times 0.5199 \approx 59.87 \quad 50.45 =$ **9.42**이다. 풋 가격은 패리티에 따라 $9.42 \quad 100 + 97.04 =$ **6.46**이 된다. 앞 장의 손익 예시에서 사용한 프리미엄은 이 값을 반올림한 것이다. 시장에서 거래되는 옵션 가격을 모형에 넣고 역산한 변동성을 **내재변동성**이라 하며, 행사가격별 내재변동성이 다르게 나타나는 현상을 변동성 스마일 또는 스큐라고 한다.

옵션 포지션의 위험은 **그릭스(Greeks)**로 분해해 관리한다. 델타는 기초자산이 1포인트 움직일 때 옵션 가격의 변화로, 위 예시의 등가격 콜 델타는 $N(d_1) \approx 0.60$이다. 감마는 델타의 변화 속도로 등가격·만기 근접 옵션에서 가장 크다. 세타는 시간이 하루 지날 때 줄어드는 가치로, 옵션 매수자에게는 비용이고 매도자에게는 수익이다. 베가는 변동성 1%포인트 변화에 대한 민감도이며, 로는 이자율 변화에 대한 민감도다. 실무에서는 포트폴리오 전체의 그릭스를 합산해 **델타 중립, 감마 한도, 베가 한도** 같은 위험 한도를 설정한다.

| 그릭스 | 정의 | 콜 매수 | 풋 매수 | 실무 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 델타(Δ) | 기초자산 1pt 변화 시 가격 변화 | 0 ~ +1 | −1 ~ 0 | 헤지 비율, 등가 주식 수 |
| 감마(Γ) | 기초자산 1pt 변화 시 델타 변화 | + | + | 만기·등가격 근처에서 급증 |
| 세타(Θ) | 1일 경과 시 가격 변화 | − | − | 시간가치 소멸, 매도자 수익원 |
| 베가(ν) | 변동성 1%p 변화 시 가격 변화 | + | + | 이벤트 전후 변동성 급변 주의 |
| 로(ρ) | 금리 1%p 변화 시 가격 변화 | + | − | 장기 옵션에서 의미 커짐 |

표 2. 주요 그릭스의 정의와 부호

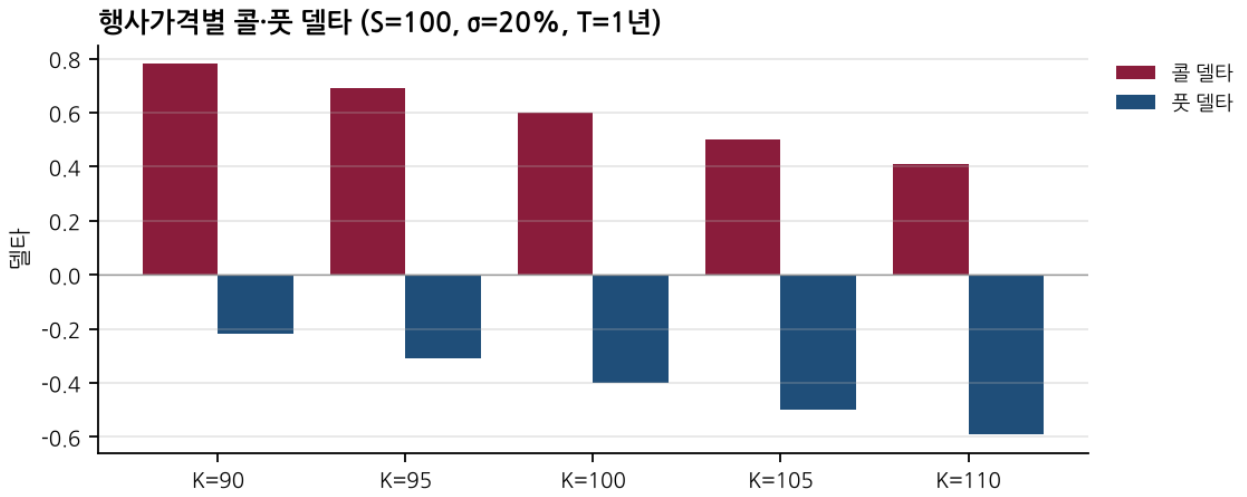



그림 3. 블랙-숄즈 모형으로 산출한 행사가격별 델타 (예시 데이터, r=3%)

**델타 헤지 예시**: 옵션 딜러가 위 예시의 등가격 콜(델타 0.60)을 100계약 매도했고, 1계약이 기초자산 100단위에 해당한다고 하자. 포지션 델타는 $0.60 \times 100 \times 100 = 6{,}000$단위이므로 기초자산 6,000단위를 매수하면 델타 중립이 된다. 이후 기초자산이 상승해 콜 델타가 0.65로 커지면 포지션 델타는 6,500단위가 되어 500단위를 추가 매수해야 한다. 이처럼 옵션 매도자는 가격이 오르면 사고 내리면 파는 '고가 매수, 저가 매도'를 반복하게 되며, 이 재조정 비용이 바로 **감마 위험**이다. 감마가 클수록 헤지를 자주 조정해야 하고 거래비용과 슬리피지가 누적된다.

> **모형의 한계를 기억할 것**
> 블랙-숄즈 모형은 변동성이 일정하고 가격이 연속적으로 움직인다고 가정하지만, 실제 시장에는 급등락(점프)과 변동성 군집이 존재한다. 특히 폭락 국면에서는 외가격 풋의 내재변동성이 크게 상승하고 유동성이 사라져 델타 헤지가 계획대로 작동하지 않는다. 모형 가격은 '정답'이 아니라 **상대적 가치를 비교하는 기준선**으로 사용해야 한다.

## 5. 옵션을 활용한 헤지 전략

**커버드콜(covered call)**은 주식을 보유한 상태에서 외가격 콜옵션을 매도하는 전략이다. 예를 들어 50,000원에 주식을 보유하고 행사가격 55,000원 콜을 1,500원에 매도하면, 주가가 55,000원 이상으로 올라도 수익은 주당 6,500원(시세차익 5,000원 + 프리미엄 1,500원)으로 제한된다. 대신 주가가 하락하면 프리미엄만큼 손실이 완화되어 손익분기점이 48,500원으로 낮아진다. 커버드콜은 횡보장에서 추가 수익을 얻는 데 유리하지만, 급락에 대한 보호는 프리미엄 수준에 그치므로 **하방 헤지 수단으로 오해하면 안 된다**.

**프로텍티브풋(protective put)**은 보유 주식에 풋옵션을 매수해 하방을 제한하는 보험형 전략이다. 같은 주식에 행사가격 47,500원 풋을 1,200원에 매수하면, 주가가 아무리 떨어져도 최대 손실은 주당 3,700원(행사가격까지 하락분 2,500원 + 프리미엄 1,200원)으로 고정된다. 상승 시에는 프리미엄만큼 수익이 줄어 손익분기점이 51,200원이 된다. 보험료를 아끼고 싶다면 풋 매수와 콜 매도를 결합한 **칼라(collar)**를 쓸 수 있는데, 위 예시에서 콜 매도 프리미엄 1,500원이 풋 비용 1,200원을 넘으므로 순수입 300원이 생기는 대신 상단 수익이 55,000원에서 제한된다.

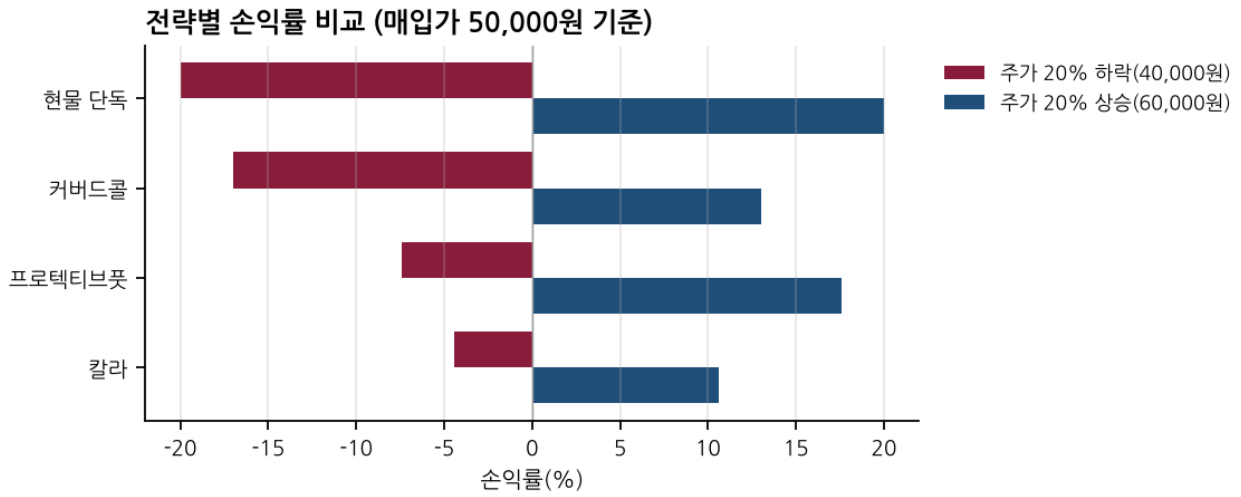



그림 4. 만기 시점 주가 시나리오별 전략 손익률 (가상 시나리오, 콜 K=55,000·풋 K=47,500)

방향성에 대한 견해는 있지만 비용을 줄이고 싶다면 **스프레드 전략**을 활용한다. 강세 콜 스프레드는 낮은 행사가격 콜을 매수하고 높은 행사가격 콜을 매도한다. 행사가 100 콜을 5.0에 사고 행사가 110 콜을 1.8에 팔면 순비용은 3.2이고, 최대 이익은 행사가 차이 10에서 순비용을 뺀 6.8, 손익분기점은 103.2다. 약세 풋 스프레드는 반대로 높은 행사가 풋 매수와 낮은 행사가 풋 매도로 구성한다. 스프레드는 최대 손실과 최대 이익이 모두 확정되어 **위험 관리가 명확**하고, 매수·매도 옵션의 세타와 베가가 일부 상쇄되어 시간가치 소멸 부담이 줄어든다.

| 전략 | 구성 | 최대 이익 | 최대 손실 | 적합한 시장 전망 |
|---|---|---|---|---|
| 커버드콜 | 현물 보유 + 콜 매도 | 제한(행사가 매입가+프리미엄) | 큼(현물 하락 프리미엄) | 횡보·완만한 상승 |
| 프로텍티브풋 | 현물 보유 + 풋 매수 | 무제한( 프리미엄) | 제한(매입가 행사가+프리미엄) | 상승 기대 + 급락 우려 |
| 칼라 | 현물 + 풋 매수 + 콜 매도 | 제한 | 제한 | 비용 최소화한 보호 |
| 강세 콜 스프레드 | 저행사 콜 매수 + 고행사 콜 매도 | 행사가 차 순비용 | 순비용 | 완만한 상승 |
| 약세 풋 스프레드 | 고행사 풋 매수 + 저행사 풋 매도 | 행사가 차 순비용 | 순비용 | 완만한 하락 |
| 스트래들 매수 | 동일 행사가 콜·풋 매수 | 큰 변동 시 확대 | 두 프리미엄 합 | 방향 무관 큰 변동 |

표 3. 대표적 옵션 전략의 구조와 손익 특성

전략 선택은 **시장 전망, 변동성 수준, 감내 가능한 손실**의 세 축으로 판단한다. 상승을 예상하지만 확신이 크지 않다면 강세 콜 스프레드처럼 비용과 이익을 모두 제한하는 구조가 적합하고, 보유 주식의 급락만 막고 싶다면 프로텍티브풋이나 칼라가 낫다. 내재변동성이 역사적 평균보다 높을 때는 옵션을 파는 쪽(커버드콜, 스프레드 매도)이 상대적으로 유리하고, 낮을 때는 옵션을 사는 쪽(프로텍티브풋, 스트래들 매수)이 상대적으로 저렴하다. 어떤 전략이든 진입 전에 손익분기점, 최대 손실, 만기별 손익표를 작성해 두는 것이 기본이다.

**헤지 비용은 '보험료'로 예산화하라**

프로텍티브풋을 상시 유지하면 연간 프리미엄 비용이 장기 수익률을 상당히 갉아먹는다. 실무에서는 연간 헤지 예산(예: 포트폴리오의 일정 비율)을 정해 두고, 변동성이 낮아 옵션이 쌀 때 보호를 사들이는 방식이 효율적이다. 변동성이 이미 급등한 뒤 풋을 사는 것은 화재 진압 중에 화재보험에 가입하는 것과 같다.

# 6. 금리스왑의 구조와 활용

**금리스왑(IRS, Interest Rate Swap)**은 두 당사자가 동일한 명목원금에 대해 한쪽은 고정금리 이자를, 다른 쪽은 변동금리 이자를 일정 기간 주고받는 계약이다. 명목원금 자체는 교환하지 않고 정산일마다 이자의 **차액만 주고받는다**. 국내 원화 금리스왑은 전통적으로 CD 91일물 금리를 변동금리 지표로 사용해 왔으며, 지표금리 개혁 흐름에 따라 무위험지표금리(KOFR) 연계 거래도 도입되고 있다. 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 쪽을 'Pay 포지션', 그 반대를 'Receive 포지션'이라 부른다.

**계산 예시**: 변동금리(CD + 1.0%)로 100억 원을 차입한 기업이 금리 상승을 우려해 3년 만기 금리스왑에서 고정금리 3.4%를 지급하고 CD 금리를 수취하는 계약을 맺었다고 하자. 기업의 실질 차입금리는 (CD + 1.0%) − CD + 3.4% = **4.4%로 고정**된다. 어느 분기에 CD 금리가 3.8%로 결정되었다면, 스왑 정산액은 100억 × (3.8% − 3.4%) × 91 ÷ 365 ≈ **997만 원을 수취**하게 된다. 반대로 CD 금리가 3.0%로 내려가면 100억 × 0.4% × 91 ÷ 365 ≈ 997만 원을 지급한다. 어느 경우든 대출 이자와 합산한 총비용은 동일하게 유지된다.

| 분기 CD 금리 | 대출 이자(CD+1.0%) | 스왑 순정산(수취+/지급 −) | 총 이자비용 | 실질 금리 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0% | 9,973만 원 | −997만 원 | 1억 970만 원 | 4.4% |
| 3.4% | 1억 970만 원 | 0원 | 1억 970만 원 | 4.4% |
| 3.8% | 1억 1,967만 원 | +997만 원 | 1억 970만 원 | 4.4% |
| 4.2% | 1억 2,964만 원 | +1,995만 원 | 1억 970만 원 | 4.4% |

표 4. 명목원금 100억 원, 91일 기준 분기 정산 시뮬레이션 (예시 데이터)

금리스왑의 가치는 **고정금리 채권과 변동금리 채권의 가치 차이**로 평가할 수 있다. 계약 시점에는 양쪽 현금흐름의 현재가치가 같도록 고정금리(스왑 금리)가 정해지므로 가치는 0에 가깝다. 이후 시장 금리가 오르면 고정금리 지급자는 이익, 수취자는 손실을 본다. 민감도는 통상 **DV01(금리 1bp 변화당 가치 변화)**로 측정하며, 3년 만기 100억 원 스왑의 DV01은 대략 명목원금 × 듀레이션 × 0.0001 수준으로 근사할 수 있다. 회계상 위험회피회계 요건을 충족하지 못하면 스왑의 평가손익이 당기손익에 반영되어 이익 변동성이 커질 수 있다는 점도 실무에서 중요하다.

금리스왑과 함께 자주 쓰이는 **통화스왑(CRS)**은 서로 다른 통화의 원금과 이자를 교환하는 계약으로, 금리스왑과 달리 계약 시작과 만기에 원금을 실제로 교환하는 것이 일반적이다. 예를 들어 달러 채권을 발행한 국내 기업은 통화스왑으로 달러 원리금 상환 의무를 원화 의무로 바꿔 환율 위험을 제거할 수 있다. 실무에서 스왑 계약을 체결할 때는 ISDA 기본계약과 담보부속서(CSA)를 통해 조기종료 사유, 담보 기준, 상계 조건을 명확히 해야 하며, 중도 해지 시에는 그 시점의 시장가치만큼 정산금이 발생한다는 점을 사전에 이해해야 한다.

# 7. KOSPI200 선물옵션 실무와 리스크 관리

국내 대표 장내 파생상품인 **KOSPI200 선물과 옵션**은 한국거래소에 상장되어 있으며, 거래승수는 1포인트당 25만 원이다. 선물은 3·6·9·12월물이 분기 단위로 상장되고 만기일은 통상 각 결제월의 두 번째 목요일이며, 옵션은 매월 만기가 돌아오는 월물 외에 단기 주간 옵션도 운영된다. 최종 결제는 현금으로 이루어지므로 현물 주식을 주고받지 않는다. 다만 상품 명세, 만기 구조, 거래 시간, 가격제한폭 등은 **거래소 규정 개정에 따라 바뀔 수 있으므로** 거래 전에 반드시 최신 명세를 확인해야 한다.

개인투자자가 파생상품 시장에 참여하려면 일반적으로 **사전 교육과 모의거래 이수, 기본예탁금 예치** 요건을 충족해야 하며, 구체적 기준은 투자자 보호 정책에 따라 조정되어 왔다. 거래 시에는 개시증거금과 유지증거금 구조를 이해해야 하는데, 손실로 예탁금이 유지증거금 아래로 떨어지면 추가증거금 납부 요구(마진콜)가 발생하고, 기

한 내 납부하지 못하면 반대매매가 이루어진다. 세제 측면에서 국내 파생상품 양도차익은 양도소득세 과세 대상으로, 연간 기본공제 250만 원과 탄력세율 10%(지방소득세 별도)가 일반적으로 알려진 기준이나 **세율과 공제액은 개정될 수 있으므로** 신고 전 확인이 필요하다.

레버리지의 크기를 숫자로 체감해 보자. KOSPI200이 400일 때 선물 1계약의 명목가치는 400 × 25만 원 = **1억 원**이다. 증거금률을 예시로 10%라고 가정하면 약 1,000만 원으로 1억 원 규모의 지수 노출을 갖게 된다. 지수가 하루 3% 하락하면 손실은 12포인트 × 25만 원 = 300만 원으로, 증거금 대비 30%가 하루에 사라진다. 옵션 매도 포지션은 평소에는 프리미엄 수입이 꾸준하지만, 급락일에 외가격 풋의 가격이 수 배에서 수십 배로 뛰면서 **수개월치 수익을 하루에 잃는** 사례가 반복적으로 관찰되어 왔다.

> **옵션 매도는 '꼬리 위험'의 보험사가 되는 것**
> 외가격 옵션 매도는 승률이 높아 보이지만, 손실 분포의 꼬리가 매우 두껍다. 반드시 최대 손실 시나리오(예: 지수 10~20% 급락)를 사전에 계산하고, 매도 포지션에는 더 외가격의 옵션을 매수해 **손실을 제한하는 스프레드 형태**로 운용하는 것을 원칙으로 삼아야 한다.

## 파생상품 거래 전 리스크 관리 체크리스트

- **거래 목적 명확화**: 헤지인지 투기인지 구분하고, 헤지라면 대상 자산·기간·헤지 비율을 문서화한다.
- **명목가치 기준 노출 계산**: 증거금이 아닌 명목가치(가격 × 승수 × 계약 수)로 실제 위험 규모를 파악한다.
- **최대 손실 시나리오**: 기초자산 ±10%, ±20% 및 변동성 급등 시나리오에서 손익과 추가증거금 소요를 미리 산출한다.
- **그릭스 한도 설정**: 포트폴리오 델타·감마·베가의 허용 범위를 정하고 매일 점검한다.
- **유동성 확인**: 원월물·외가격 옵션은 호가 스프레드가 넓어 청산 비용이 클 수 있으므로 거래량과 미결제약정을 확인한다.
- **만기 관리**: 만기일·최종거래일·롤오버 일정과 롤오버 비용(베이시스 변화)을 달력에 기록한다.
- **현금 여력 확보**: 마진콜에 대응할 수 있도록 증거금 외 여유 현금을 별도로 유지한다.
- **세금·비용 반영**: 수수료, 슬리피지, 양도소득세를 포함한 순수익 기준으로 전략을 평가한다.

결론적으로 파생상품은 **위험을 줄이는 도구이자 위험을 키우는 도구**라는 양면성을 지닌다. 선물은 가장 저렴하게 시장 노출을 조절하는 수단이고, 옵션은 손익의 모양 자체를 설계할 수 있게 해 주며, 스왑은 기업과 금융기관의 자산·부채 금리 구조를 맞추는 핵심 인프라다. 어떤 상품이든 가격결정 원리를 이해하고, 포지션을 명목가치와 그릭스로 측정하며, 최악의 시나리오를 먼저 계산하는 습관이 성공적인 활용의 출발점이다. 본 보고서의 모든 수치는 개념 설명을 위한 예시이며 특정 상품의 매매를 권유하지 않는다.

> **유의사항**
> 본 자료는 금융 지식 전달을 위한 교육·참고용 자료이며, 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 본문의 수치 중 '예시' 또는 '가상'으로 표기된 값은 이해를 돕기 위한 가정이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 제도·세율·규제는 개정될 수 있으므로 실제 의사결정 전 최신 공시와 전문가 상담을 확인하시기 바랍니다.